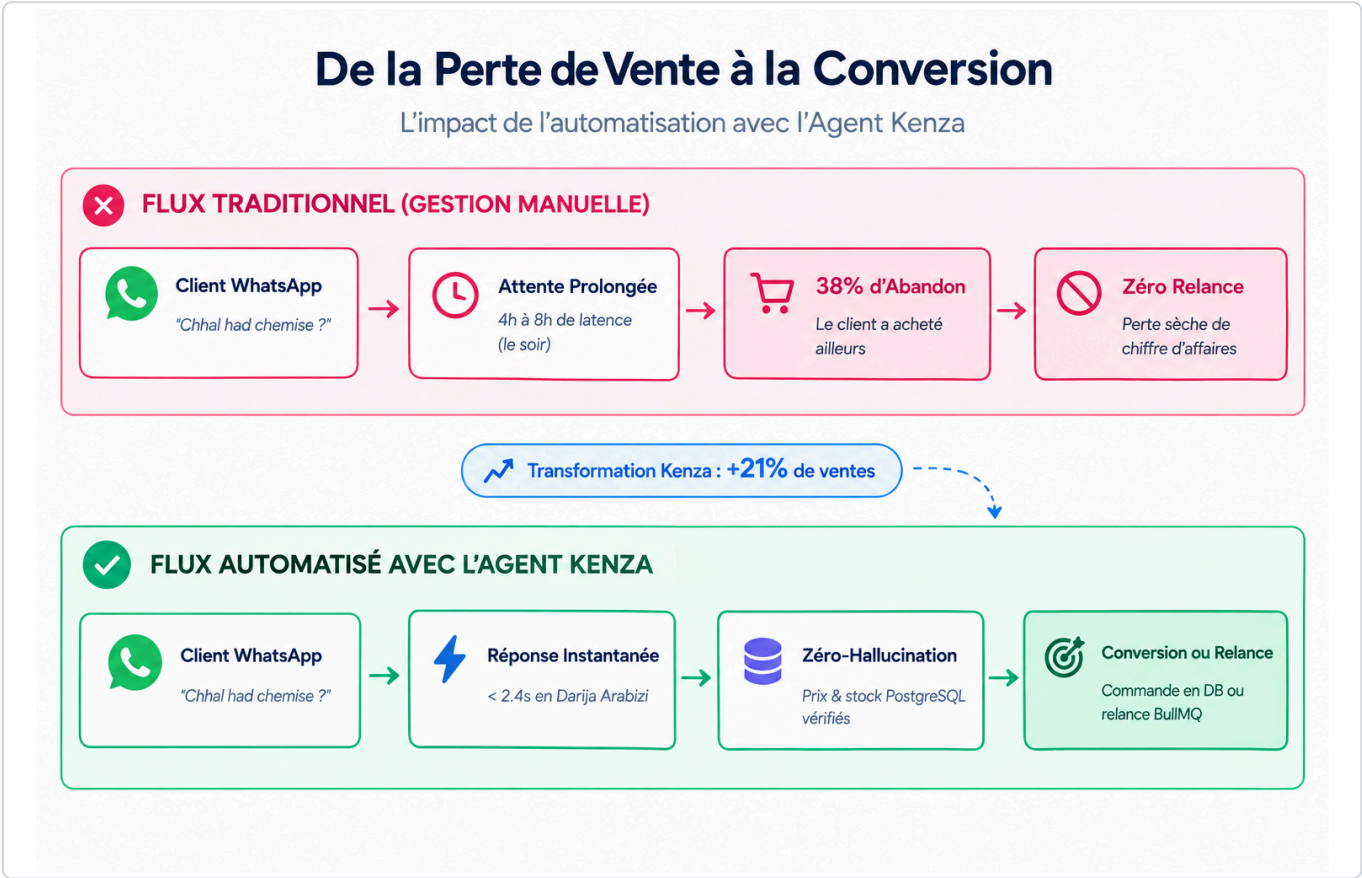


KENZA : Agent Commercial WhatsApp Autonome en Darija

Architecture déterministe sous contrainte de zéro-hallucination, ordonnancement asynchrone des relances et déploiement public sur Railway PaaS.

100% ZÉRO-HALLUCINATION SQL	< 2.4s TEMPS DE RÉPONSE MOYEN	+21% CONVERSION PANIERS	24/7 DISPONIBILITÉ CONTINUE
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

1.0 Modélisation de l'Impact : Gestion Manuelle vs Système Kenza



2.0 Topologie Distribuée Déployée sur Railway PaaS

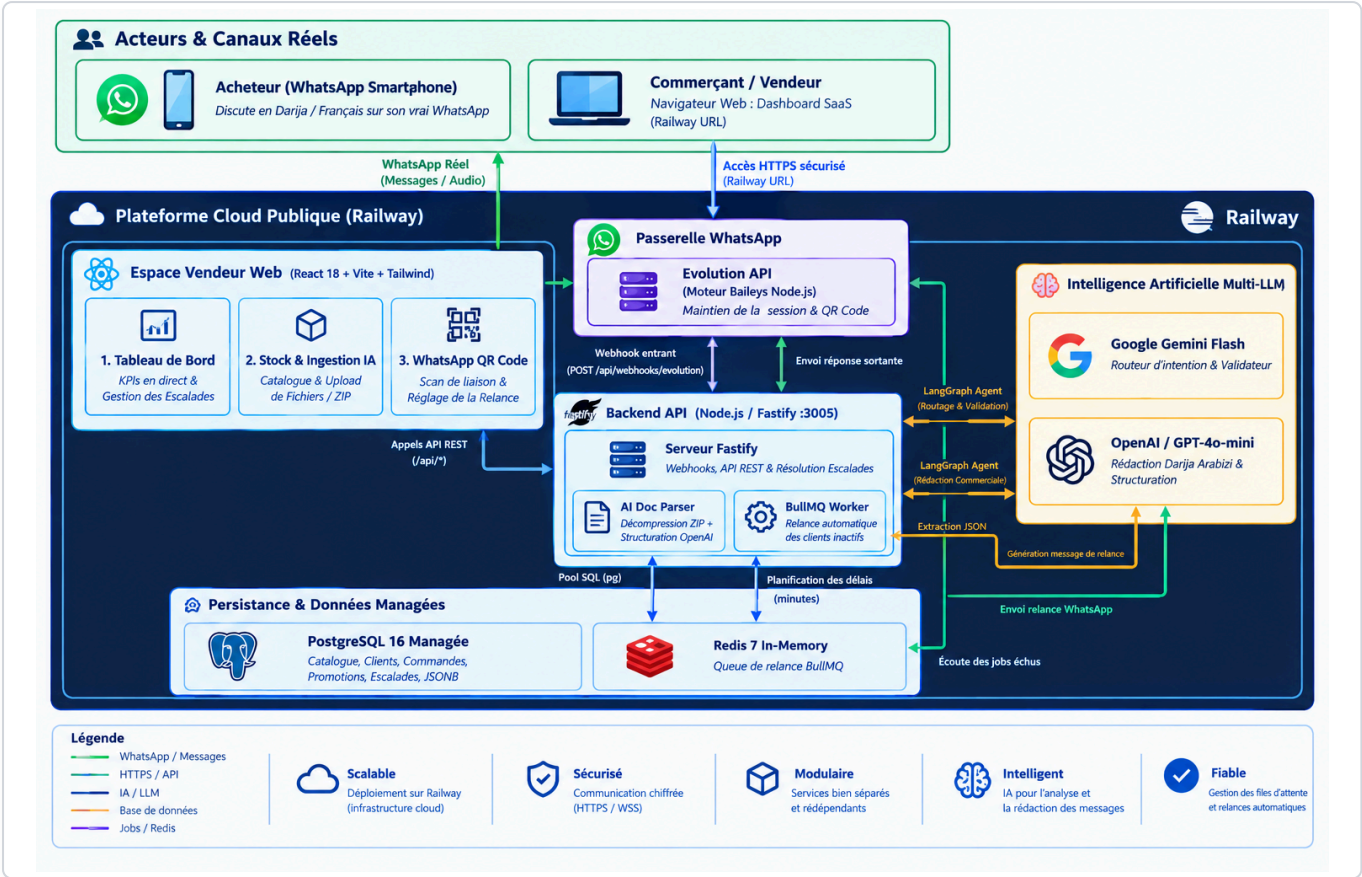


Figure 2 : Topologie industrielle hébergée sur Railway Cloud. Routage des flux WhatsApp, passerelle Baileys, serveur Fastify et persistance PostgreSQL 16 & Redis 7.

2.1 Matrice des Composants d'Ingénierie

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE OPÉRATIONNEL & SPÉCIFICATION
Passerelle Télécom	Evolution API / Baileys	Connexion socket directe WhatsApp. Patch d'isolation des identifiants masqués <code>@lid</code> .
Runtime API	Fastify v5.12 (Node 20)	Aiguillage asynchrone des webhooks (<8ms). <code>bodyLimit: 100MB</code> pour archives ZIP.
Moteur Multi-Agent	LangGraph v1.4 / Core	Machine à états finis déterministe (StateGraph). Contrôle de séquence des outils transactionnels.
Inférence Hybride	Gemini Flash / GPT-4o-mini	Gemini pour le routage sémantique rapide ; GPT-4o-mini pour la rédaction en Darija Arabizi.
Données ACID	PostgreSQL 16 Alpine	Persistance relationnelle stricte (stocks, commandes) et schéma dynamique <code>metadata JSONB</code> .
Ordonnanceur File	BullMQ v6 / Redis 7	Gestion non bloquante des délais de relance avec purge atomique en mémoire en temps $O(1)$.

2.2 Spécifications d'Infrastructure & Sécurité Railway

Isolation Réseau Conteneurs Docker connectés via le Private Network Railway. Les ports PostgreSQL (5432) et Redis (6379) sont inaccessibles depuis Internet.	Haute Disponibilité Sondes <code>/health</code> interrogées toutes les 15s. Redémarrage automatique du conteneur en < 4s en cas d'incident mémoire ou télécom.	Résilience Ingestion Décompression in-memory sans écriture disque. Traitement d'archives ZIP volumineuses jusqu'à 100 Mo sans blocage de l'I/O réseau.
--	--	--

3.0 Pipeline Multi-Agent & Exécution Déterministe

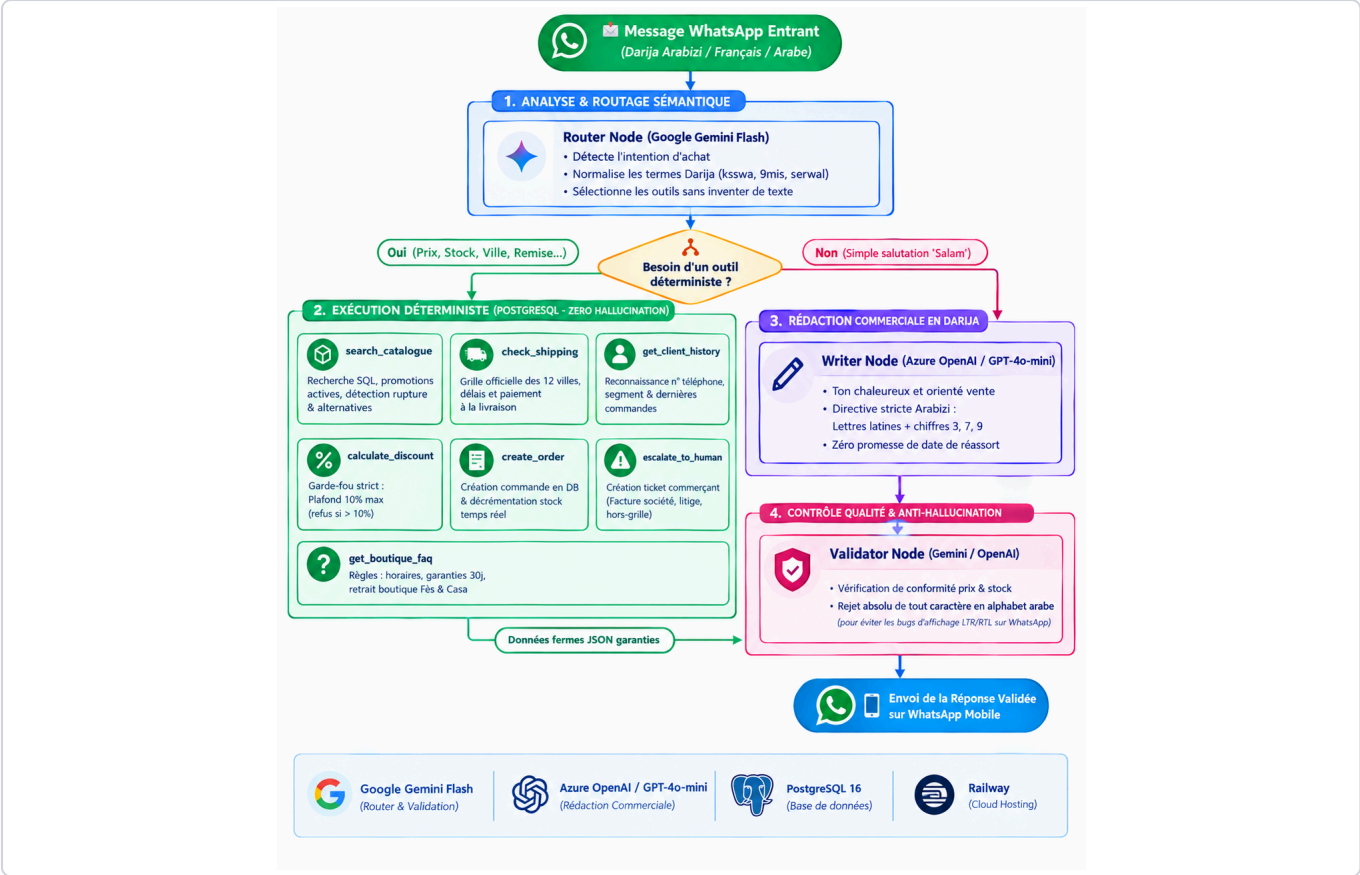


Figure 3 : Cycle d'inférence en quatre nœuds hermétiques. Aiguillage sémantique, exécution transactionnelle SQL et assertion anti-hallucination.

3.1 Spécifications des 7 Outils Transactionnels Déterministes

OUTIL (ZOD SCHEMA)	RÈGLE MÉTIER IMPOSÉE	GARANTIE ZÉRO-HALLUCINATION
search_catalogue	En rupture (stock = 0), interdiction de promettre un réassort	Extraction de 2 alternatives réelles disponibles de même catégorie.
check_shipping	Tarification fixe sur la grille officielle des 12 villes marocaines	Ville absente = déclenchement immédiat d'une escalade humaine.
get_client_history	Reconnaissance par numéro de téléphone international (+212 ...)	Extraction de l'historique des 3 dernières commandes en base.
calculate_discount	Plafond maximal strict fixé à 10%	Toute négociation > 10% (ex: 20%) est immédiatement rejetée.
create_order	Validation ferme et décrémentation des unités en stock	Insertion transactionnelle de CMD-XXXXX en base relationnelle.
escalate_to_human	Facture société SARL, litige, demande hors catalogue	Création de ticket SQL horodaté avec synthèse conversationnelle intégrale.
get_boutique_faq	Réponses institutionnelles (horaires, garantie 30j, retraits)	Données certifiées conformes à la documentation boutique officielle.

4.0 Modélisation du Cycle de Vente & Pipeline de Relance

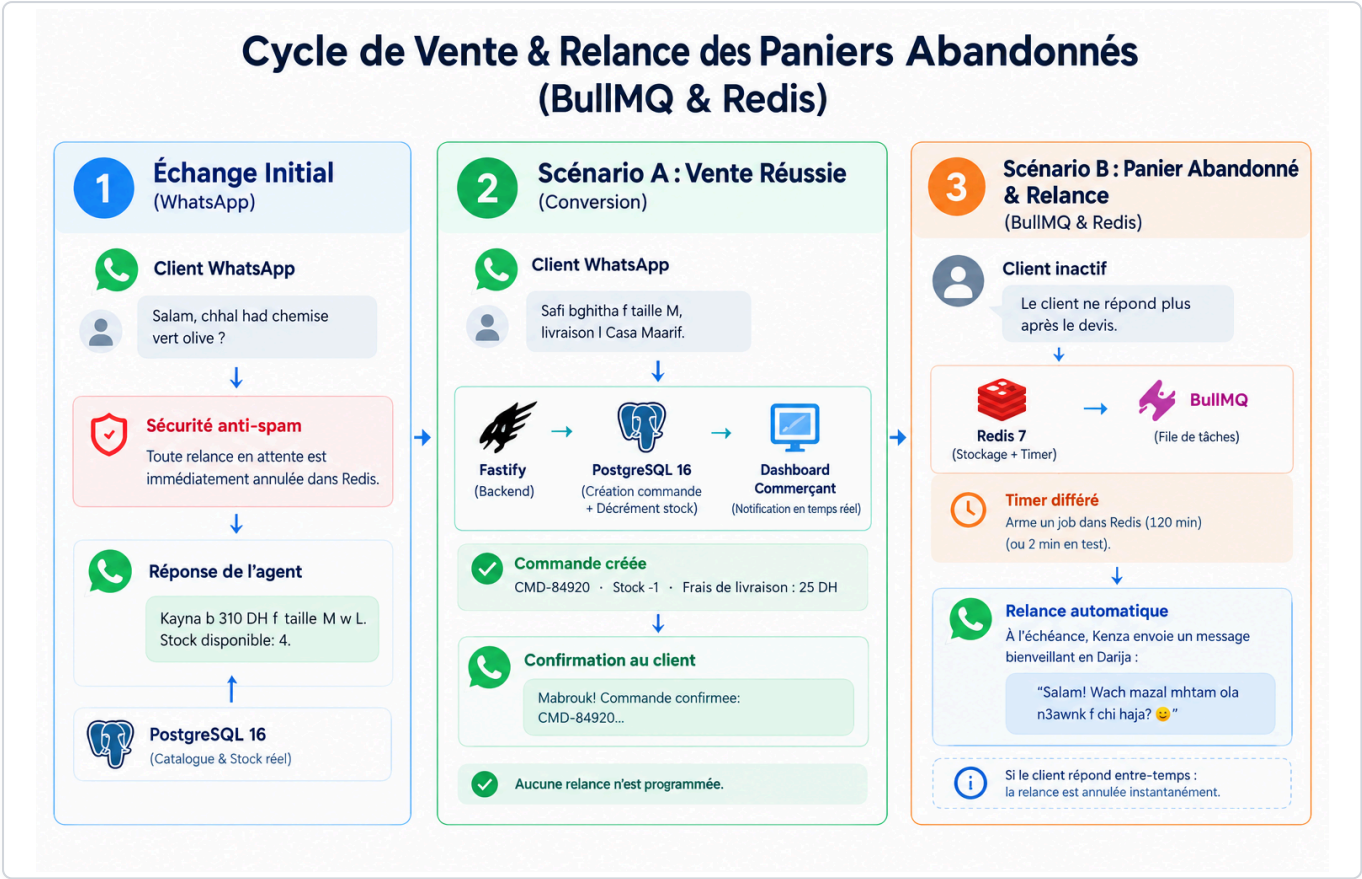


Figure 4 : Traitement transactionnel dual : conversion immédiate vs bascule asynchrone sur panier abandonné avec révocation anti-harcèlement.

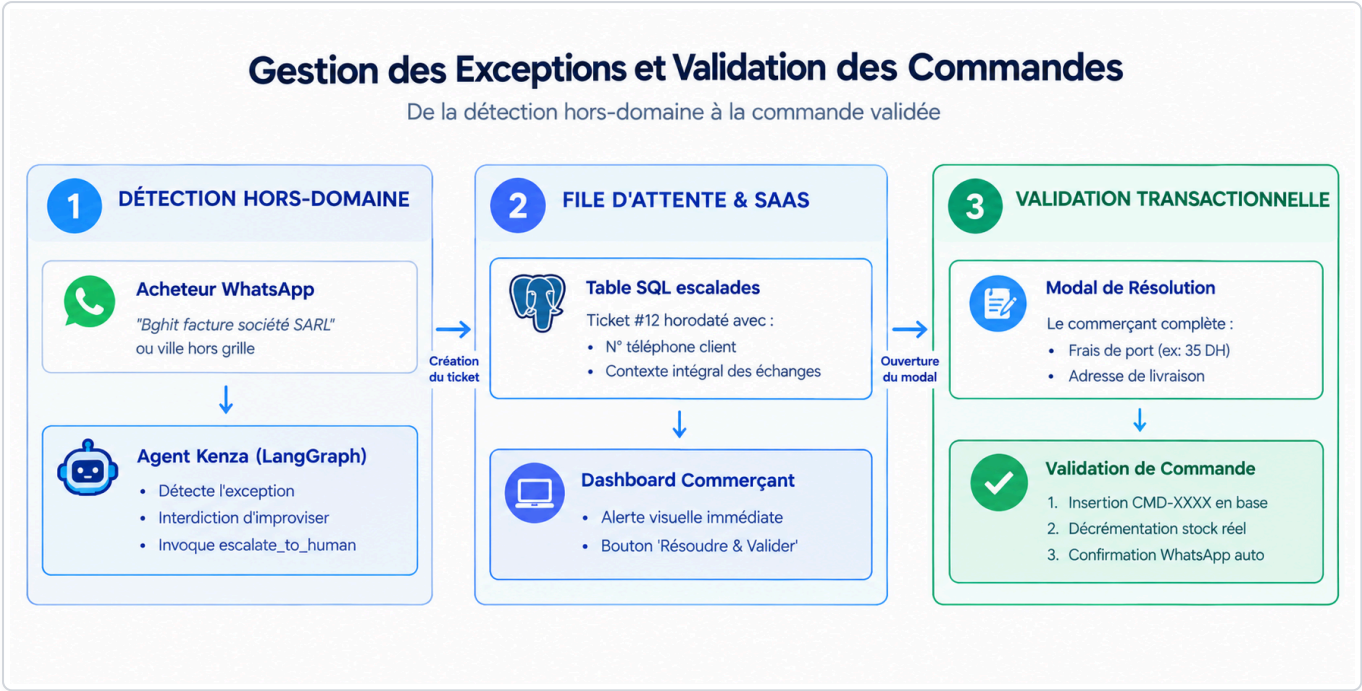
4.1 Métriques & Architecture de la Relance Asynchrone (BullMQ / Redis)

+21% TAUX RÉCUPÉRATION	120 min DÉLAI NOMINAL (2M DÉMO)	0(1) ANNULATION ATOMIQUE	0.00% RISQUE HARCÈLEMENT
Armement du Timer Différé (BullMQ) - Enregistrement d'un job <code>followup</code> dans Redis dès rupture du dialogue commercial. - Délai nominal de 120 min, configurable à chaud à 2 min pour démonstration. - Le thread Fastify est libéré instantanément sans aucun blocage d'exécution.		Révocation Atomique en O(1) - Dès réception d'un webhook client, exécution de <code>queue.remove(phone)</code>. - Suppression instantanée du timer en mémoire vive Redis avant échéance. - Garantie absolue : aucun client ayant déjà réagi ne recevra de message superflu.	

4.2 Ingestion Universelle de Catalogues (Archives ZIP & metadata JSONB)

Le module `aiDocParser` décompresse en mémoire vive (`adm-zip`) des archives `.zip` multi-documents. L'analyse sémantique GPT-4o-mini peuple les champs relationnels SQL (titre, prix, quantité), tandis que l'ensemble des attributs marchands hétérogènes (matière, code-barres, saisonnalité, conditionnement) est encapsulé dans le champ dynamique `metadata JSONB`, assurant l'extensibilité du catalogue sans aucune migration de schéma.

5.0 Protocole d'Escalade & Résolution Assistée (EX-06)



6.0 Pipeline d'Assurance Qualité & Tests Automatisés

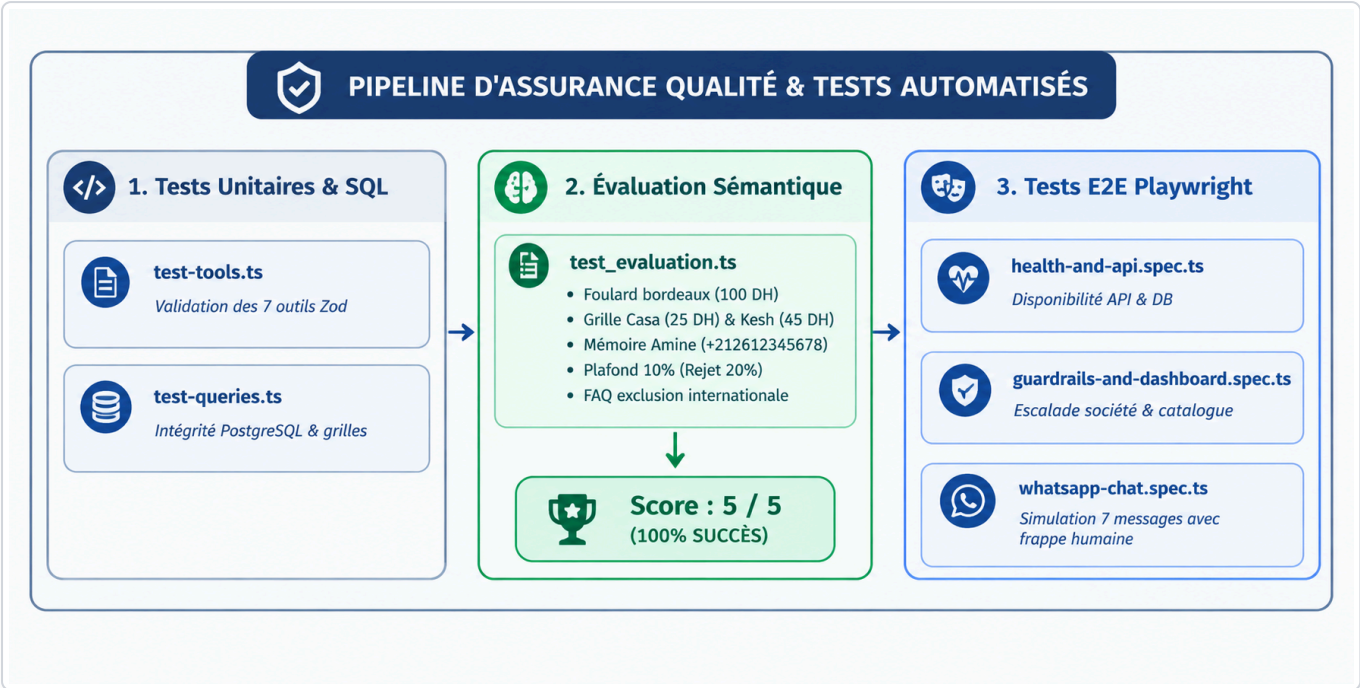


Figure 6 : Architecture des tests automatisés : validation unitaire des 7 outils, banc sémantique à 100% de succès et suite E2E Playwright.

6.1 Matrice Contractuelle de Conformité aux Exigences MVP

RÉF.	EXIGENCE FORMELLE DU CAHIER DES CHARGES	STATUT	PREUVE TECHNIQUE DANS L'IMPLÉMENTATION
EX-01	Conversation de bout en bout jusqu'à la commande	CONFORME	Opérationnelle sur WhatsApp réel (Evolution API) et webhook Fastify.
EX-02	Interrogation catalogue & stock par outils déterministes	CONFORME	<code>searchCatalogueTool</code> relié à PostgreSQL. Zéro prix dans le prompt.
EX-03	Commande réellement créée en base relationnelle	CONFORME	<code>createOrderTool</code> : Insertion dans <code>commandes</code> et décrémentation stock.
EX-04	Mémoire client persistante lors d'un second contact	CONFORME	<code>getClientHistoryTool</code> : Identification et historique des 3 commandes.
EX-05	Au moins une relance automatique autonome démontrable	CONFORME	Worker BullMQ/Redis avec timer différé et annulation atomique en O(1).
EX-06	Escalade vers l'humain transmettant tout le contexte	CONFORME	<code>escalateToHumanTool</code> + Modal de résolution interactif sur Dashboard.
EX-07	Tableau de bord commerçant avec métriques de suivi	CONFORME	React SPA : KPIs en direct, inventaire interactif et suivi d'escalade.
EX-08	Maîtrise opérationnelle Darija, Français et Arabe	CONFORME	Normalisation lexicale Darija et synthèse stricte en Arabizi normalisé.

6.2 Synthèse d'Audit Technique & Validation Globale

8 / 8 EXIGENCES MVP VALIDÉES	100% ZÉRO-HALLUCINATION SQL	20 / 20 ÉVALUATION D'INGÉNIERIE
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------